

11-10-2025

INSTALACIÓN Y CONTENERIZACIÓN DE ODOO

1. Centralización de información en sistemas ERP y CRM

Un ERP (*Enterprise Resource Planning*) es un sistema de planificación de recursos empresariales, centraliza toda la información relativa a las operaciones que una empresa genera y maneja en sus procesos internos de producción. Estos sistemas de software se encargan de automatizar y centralizar las tareas que surgen de los procesos relacionados con las áreas de finanzas, recursos humanos, producción, logística y cadena de suministro. Debido a la centralización de estos procesos, un ERP proporciona una visión global y actualizada del negocio y sus operaciones internas, facilitando la toma de decisiones.

Por otro lado, un CRM (*Customer Relationship Management*) es una herramienta de software que se encarga de centralizar y analizar las interacciones de una empresa con sus clientes, tanto actuales como posibles. Su propósito es optimizar los procesos de ventas, marketing y servicio al cliente para mejorar la satisfacción, fidelizar a los clientes y potenciar los ingresos.

1.1. Diferencias y complementariedades entre los CRPs y los ERMs

La diferencia fundamental radica en los procesos destinados a explotación de los diferentes sistemas de software. Por un lado, el ERP se centra en los procesos de gestión y coordinación interna que administran los recursos de la empresa, mientras que el CRM está orientado a la gestión y expansión de las actividades comerciales de la empresa.

Un posible resumen es que el ERP se centra en reducir y optimizar los costes operativos y de capital en los procesos internos de una empresa, por otro lado, un CRM se centra en aumentar los ingresos y robustecer las relaciones comerciales de una empresa.

La integración entre estos dos sistemas es clave, ya que permite la cohesión y totalización de la acción y gestión empresarial. Un ejemplo práctico muestra cómo un comercial puede cerrar una venta a través de un CRM y esta genera automáticamente los procesos de demanda interna destinados a satisfacer esta

11-10-2025

petición: actualización de inventario, planificación de la producción y registro de la operación en el módulo de contabilidad.

1.2. Beneficios de la implementación de un ERP

La centralización de todos los datos de una empresa en una única base de datos impide la duplicidad y permite la consistencia de los datos entre distintos módulos.

Por otro lado, además de impulsar la coordinación y consistencia por medio de la centralización de las diferentes actividades empresariales como pueden ser la contabilidad, la logística o la gestión de inventario, permite una mayor eficiencia en los diferentes procesos automatizando flujos de información compartida en cada uno de los módulos facilitando la interoperabilidad entre los distintos conjuntos de datos y procesos de tratamiento que cada módulo integra.

Por medio de la mejora de la eficiencia, disminuyen los costes asociados a la gestión de las diferentes áreas empresariales, reduciendo costes operativos.

1.3. Ejemplos de flujos de información empresarial que un ERP gestionaría

Flujo de pedido a cobro y su gestión mediante ERPs:

El módulo de ventas registra un pedido y el sistema ERP registra automáticamente la disponibilidad de este en inventario.

El módulo inventario actualiza los niveles de stock y lanza una solicitud de compra al módulo de almacén para que envíe el pedido y, si es necesario, realice un pedido para mantener los niveles de stock.

Finalmente, el módulo de contabilidad genera la factura una vez se envía el pedido, haciéndosela llegar también al cliente y actualiza los registros de ventas añadiendo la factura. Por último, se registra el pago del cliente.

11-10-2025

2. Odoo como ERP

Odoo es un software integral de gestión empresarial, en este caso utilizaremos la versión 13 por ser la última versión completa de código abierto. Tiene una oferta muy completa de aplicaciones integradas para gestionar todos los aspectos de un negocio. Debido a su arquitectura modular permite ir añadiendo funcionalidades a medida que crecen las empresas. Por defecto, Odoo usa PostgreSQL como sistema gestor de base de datos.

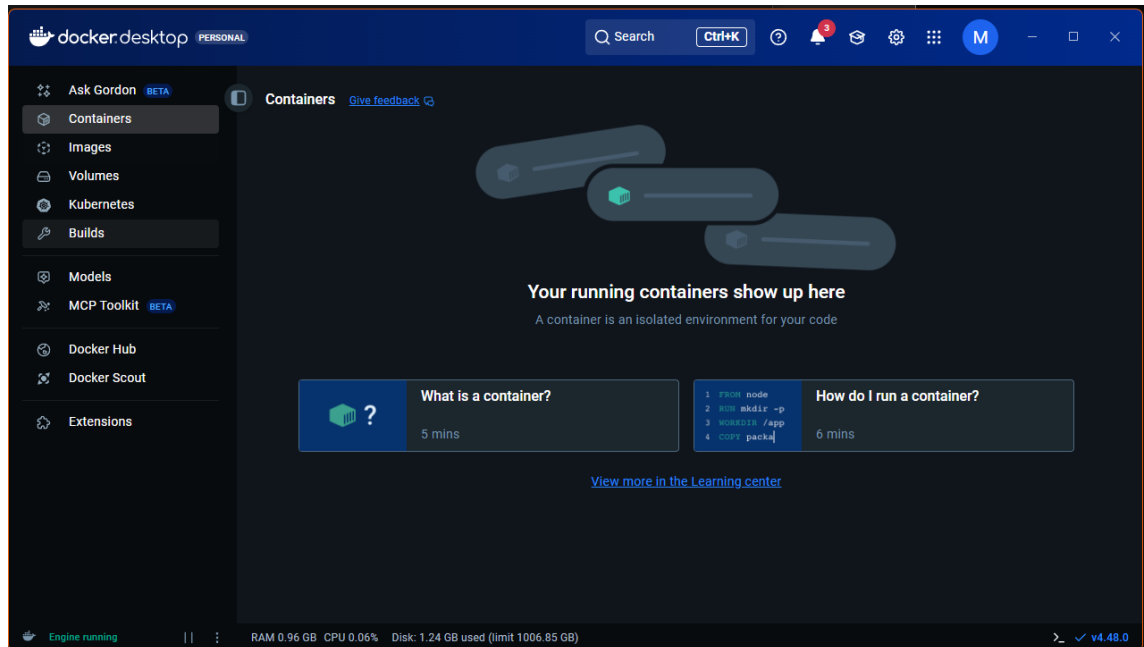
Sus 5 módulos principales:

- **Inventario:** Automatiza los movimientos de inventario y gestiona múltiples almacenes, realizando seguimientos de lotes y números de serie, además de configurar reglas de abastecimiento para evitar faltas en stock. Requiere una integración alta con Compras y Ventas para un flujo logístico eficiente.
- **Compras:** Optimiza el proceso de aprovisionamiento. Permite gestionar solicitudes de presupuesto, órdenes de compra a proveedores y realizar el seguimiento de la recepción de productos. Además, se integra con el Inventario para actualizar el stock y con Contabilidad para gestionar las facturas de proveedores.
- **Ventas:** Facilita la gestión completa del ciclo de ventas. Permite generar cotizaciones y convertirlas en órdenes de ventas fácilmente.
- **CRM:** está diseñado para gestionar el pipeline de ventas (proceso que da consistencia y estructura a la captación de clientes): desde la captación de posibles clientes (leads) hasta el cierre de oportunidades.
- **Contabilidad:** Solución completa que permite gestionar las cuentas por pagar, por cobrar y la gestión de activos e informes financieros (balances, cuentas de resultados, etc.). Automatiza la conciliación bancaria y la generación de facturas, asegurando cumplir con la normativa fiscal.

11-10-2025

3. Instalación contenerizada de Odoo

Instalamos Docker Desktop

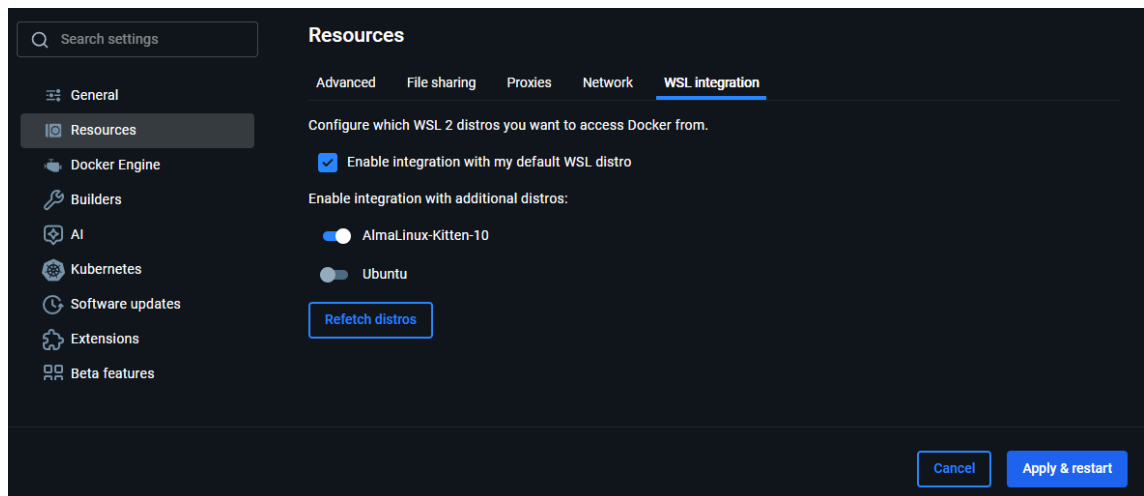


Instalamos AlmaLinux-Kitten-10 en WSL y lo configuramos con nuestro Docker Desktop.

```
PS C:\Users\manue> wsl.exe --install AlmaLinux-Kitten-10
Descargando: AlmaLinux OS Kitten 10
Instalando: AlmaLinux OS Kitten 10
Distribución instalada correctamente. Se puede iniciar a través de "wsl.exe -d AlmaLinux-Kitten-10"
Iniciando AlmaLinux-Kitten-10...
Please create a default UNIX user account. The username does not need to match your Windows username.
For more information visit: https://aka.ms/wslusers
Enter new UNIX username: mmarcotecode
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it does not contain enough DIFFERENT characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
[mmarcotecode@mmarcotec manue]$
```

☒ Use the WSL 2 based engine (Windows Home can only run the WSL 2 backend)

11-10-2025



Verificamos que Docker esté funcionando en nuestra distribución Linux en WSL:

```
[mmarcotecode@mmarcotec manue]$ docker --version
Docker version 28.5.1, build e180ab8
[mmarcotecode@mmarcotec manue]$ docker-compose --version
Docker Compose version v2.40.0-desktop.1
[mmarcotecode@mmarcotec manue]$ |
```

Una vez tenemos listo nuestro entorno, procederemos con la configuración de archivos necesarios para desplegar Odoo.

- creamos el directorio en el que haremos la contenerización.
- creamos un archivo .yml con los ajustes necesarios para instalar las aplicaciones y conectar nuestra máquina a los contenedores.
- creamos los directorios de configuración y addons.
- creamos el archivo odoo.conf como configuración principal de nuestra instancia.
- ejecutamos los contenedores y los iniciamos en segundo plano.

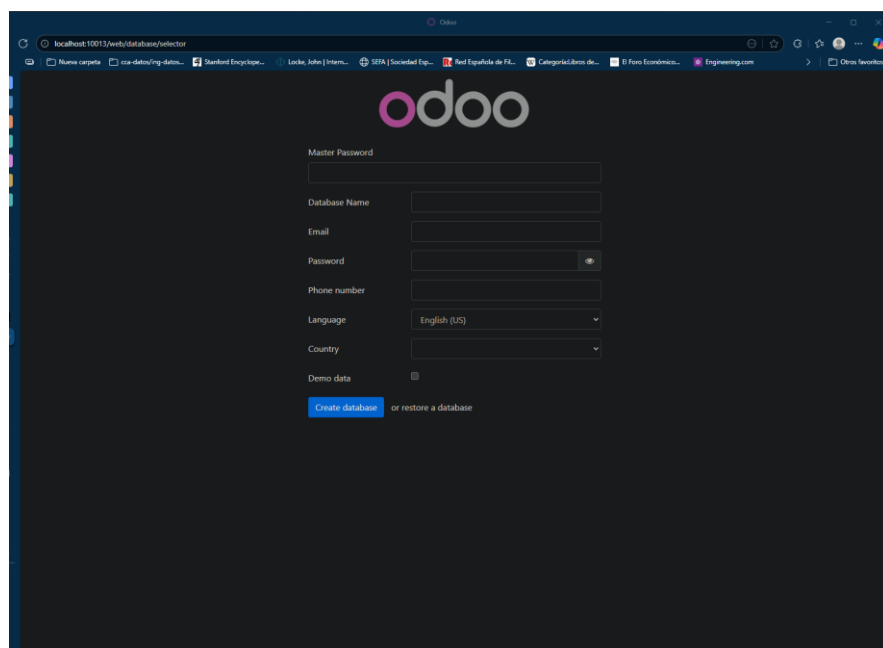
11-10-2025

```
version: '3.8'
services:
  db:
    image: postgres:12-alpine # Se usa postgres 12 como versión recomendada para Odoo 13
    container_name: odoo13-db
    environment:
      - POSTGRES_DB=postgres
      - POSTGRES_USER=odoo
      - POSTGRES_PASSWORD=my-odoo13-password
      - PGDATA=/var/lib/postgresql/data/pgdata
    volumes:
      - odoo13-db-data:/var/lib/postgresql/data/pgdata
    restart: always

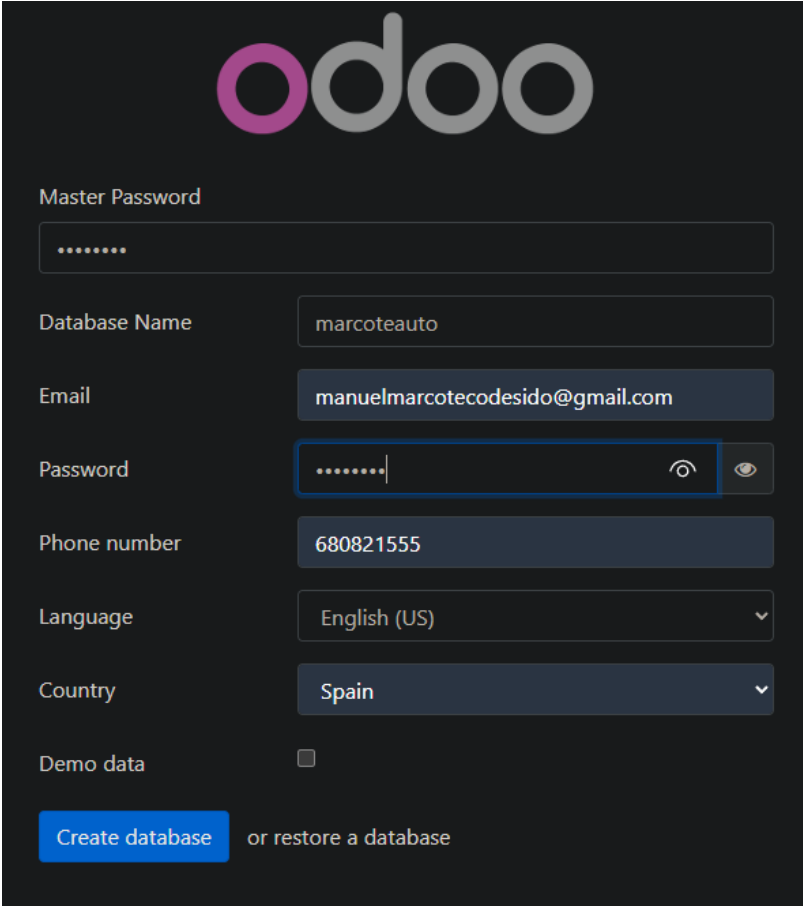
  odoo:
    image: odoo:13.0 # Especificamos versión de Odoo
    container_name: odoo13-web
    depends_on:
      - db
    ports:
      - "10013:8069" # Usamos el puerto 10013 para no tener conflictos
    volumes:
      - odoo13-web-data:/var/lib/odoo
      - ./config:/etc/odoo
      - ./addons:/mnt/extra-addons
    environment:
      - HOST=db
      - USER=odoo
      - PASSWORD=my-odoo13-password
    restart: always

volumes:
  odoo13-db-data:
  odoo13-web-data:
```

Una vez contenerizadas nuestras aplicaciones, podemos acceder a nuestro servidor con odoo 13.



11-10-2025

The image shows the Odoo installation wizard interface. At the top is the Odoo logo. Below it is a 'Master Password' field with a masked password. The form includes fields for 'Database Name' (marcoteauto), 'Email' (manuelmarcotecodesido@gmail.com), 'Password' (masked), 'Phone number' (680821555), 'Language' (English (US)), and 'Country' (Spain). There is a 'Demo data' checkbox which is unchecked. At the bottom, there is a blue button labeled 'Create database' followed by the text 'or restore a database'.

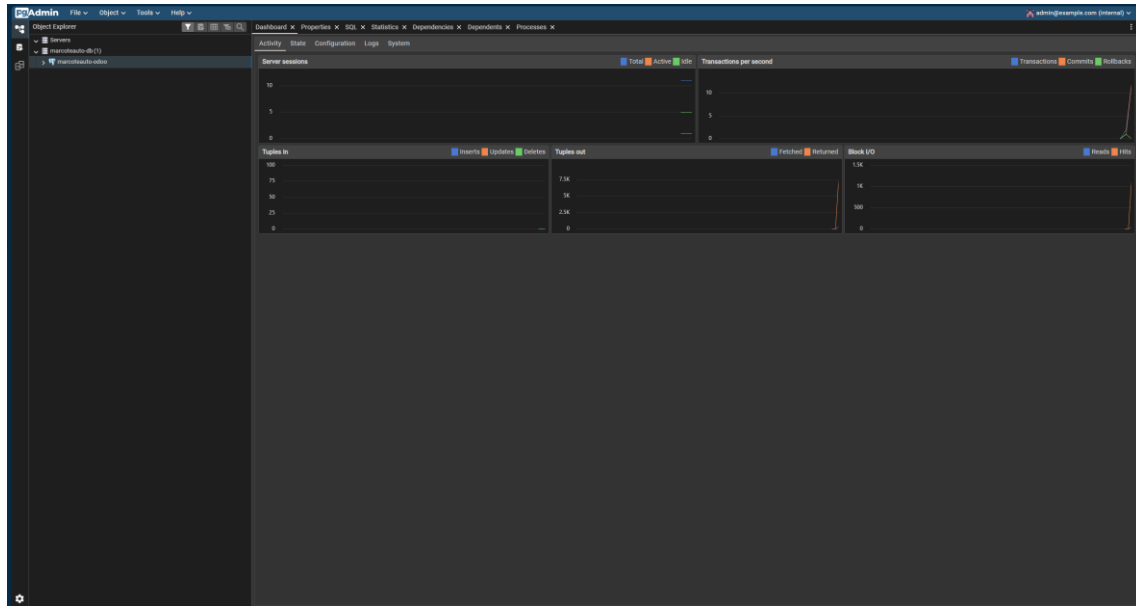
Creamos una nueva base de datos e instalamos los siguientes módulos: Ventas, CRM, Inventario y Contabilidad.

A través de la interfaz de usuario de Odoo se añadió la siguiente información:

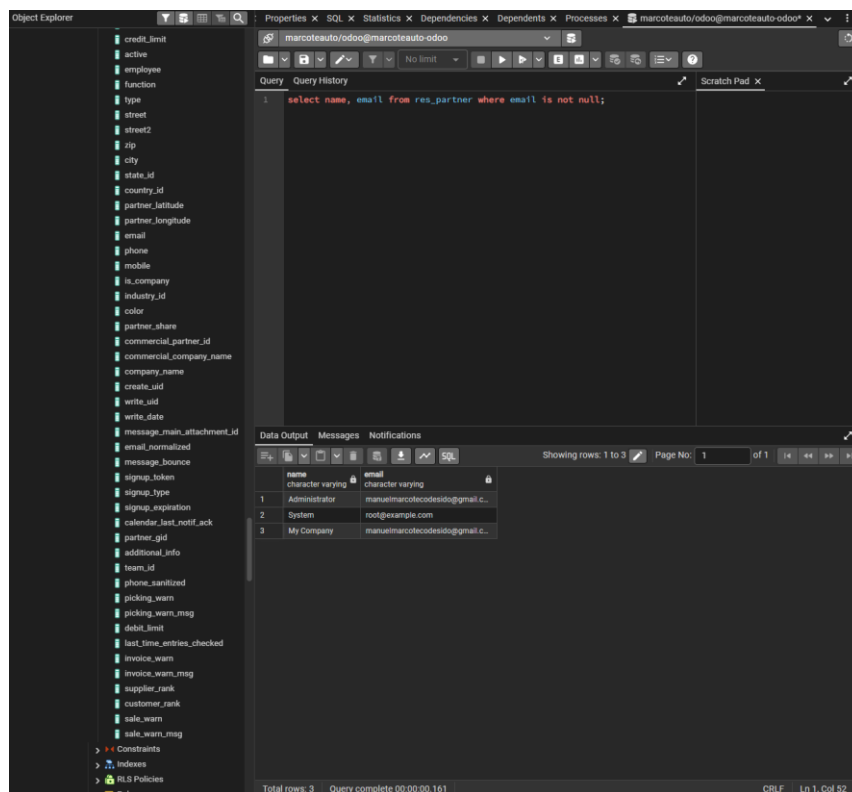
- Clientes:
 - o Recambios Costa da Morte
 - o Talleres Cee
 - o Neumáticos Fisterra
- Productos:
 - o Neumáticos: Continental
 - o Frenos: Disco de freno y pastillas de freno
 - o Mantenimiento: Filtro de aceite y filtro de aire
- Ventas:
 - o Recambios Costa da Morte: 4 pastillas de freno y 2 discos de freno
 - o Neumáticos Fisterra: 1 neumático continental

11-10-2025

Para poder acceder a la base de datos de Postgre containerizado en nuestro servidor WSL, modificamos nuestro .yml y añadimos pgAdmin, así evitamos instalar pgAdmin en nuestro equipo local para acceder como cliente a un servidor externo configurándolo para que escuche y reciba información de nuestro terminal.



Algunas queries desde pgAdmin:



11-10-2025

